

졸음방지 독서대

첫번째 중간발표

7조 김민석, 김영준

목차

01. 제작 과정 A-Z

02. 브레드보드 제작

03. 눈꺼풀 깜빡임 감지 AI 프로그램 개발

04. 향후 일정

05. 최종 목표

제작과정 A-Z

기존 확장실드 대체 브레드보드 제작

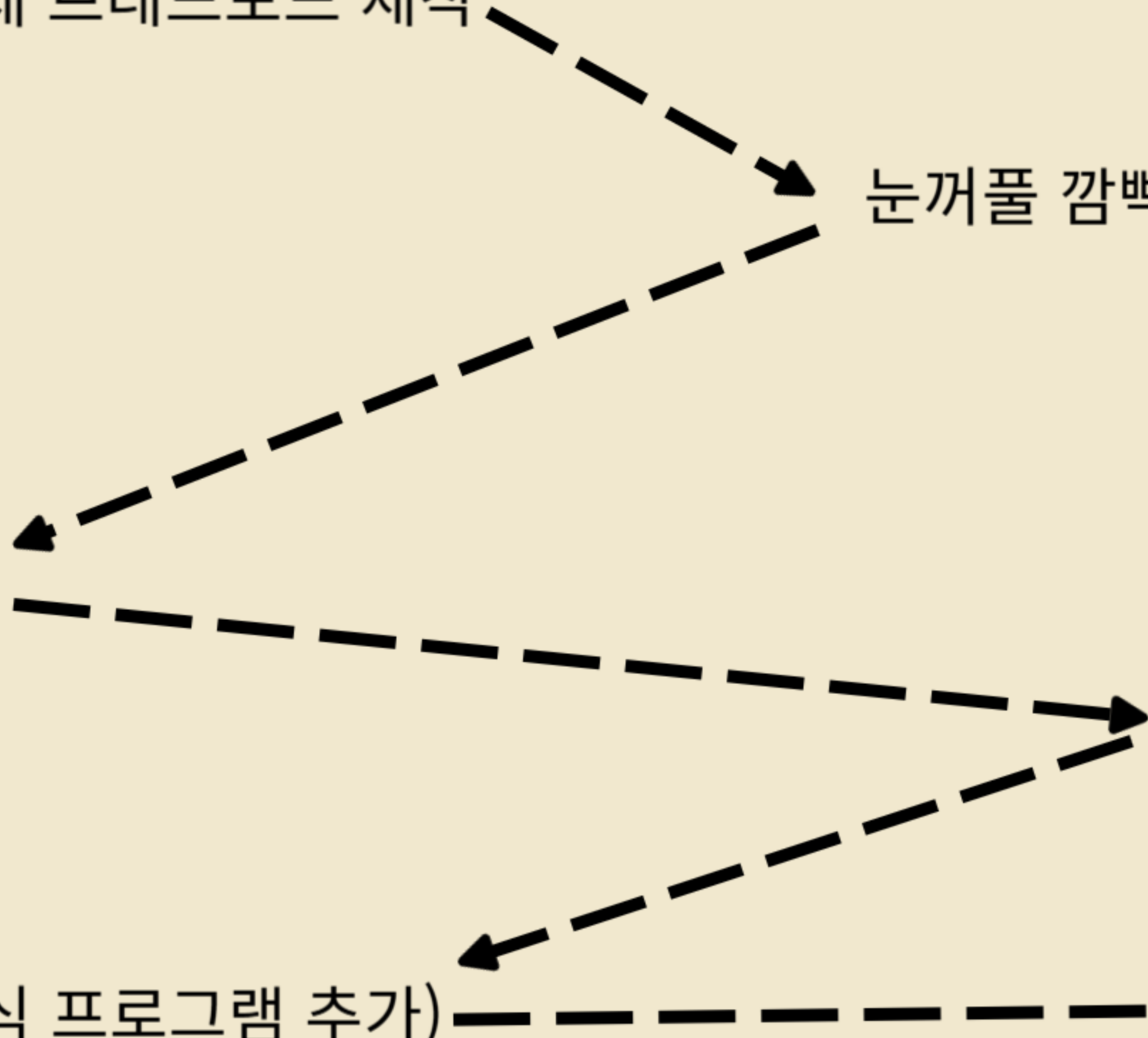
눈꺼풀 깜빡임 감지 AI 프로그램 개발

시리얼 통신 연동

센서 및 모듈 활성화

(얼굴 각도 인식 프로그램 추가)

독서대 장착 및 테스트



키트 구성요소

브레드 보드 제작

1. Arduino UNO

제품명: Arduino UNO R3

마이크로컨트롤러 보드 (ATmega328P 칩)

사용 용도: 센서 및 액추에이터 제어



3. LED

제품명: 5mm Red LED (빨간색 LED)

일반적인 저전력 발광 다이오드

사용 용도: 시각적 상태 표시



2. 서보 모터

제품명: SG90 Micro Servo Motor

180도 회전 가능한 서보 모터

사용 용도: 독서대 각도 제어



4. 저항

제품명: 220Ω Resistor (LED 보호용)

LED와 직렬 연결되어 전류를 제한

저항 값: 220Ω



키트 구성요소

브레드 보드 제작

5. 푸시 버튼 (스위치)

제품명: Tactile Push Button Switch (6x6mm)

간단한 ON/OFF 입력을 위한 버튼

사용 용도: 신호 입력(예: LED 켜기/끄기)



7. 부저

제품명: Active Buzzer Module

단순한 소리 출력을 위한 모듈

사용 용도: 경고음 또는 알림음 발생



6. 온도/습도 센서

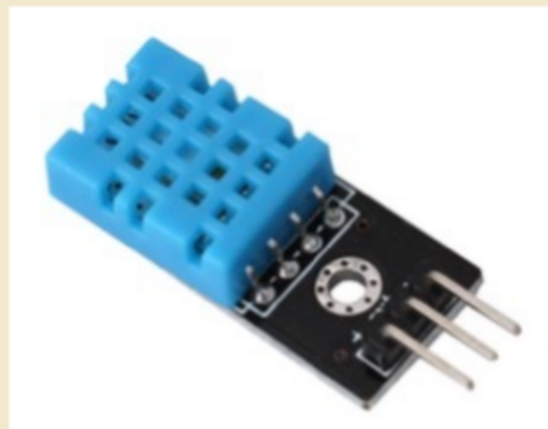
제품명: DHT11 Temperature & Humidity Sensor

온도 및 습도 측정용 디지털 센서

온도 범위: 0~50°C ($\pm 2^\circ\text{C}$ 오차)

습도 범위: 20~90% RH ($\pm 5\%$ RH 오차)

사용 용도: 환경 데이터 측정



8. 조도센서

제품명: Light Dependent Resistor (LDR) 조도 센서 모듈

주변 조도를 측정해 빛의 세기에 따라 저항값을 변화시켜 신호 출력

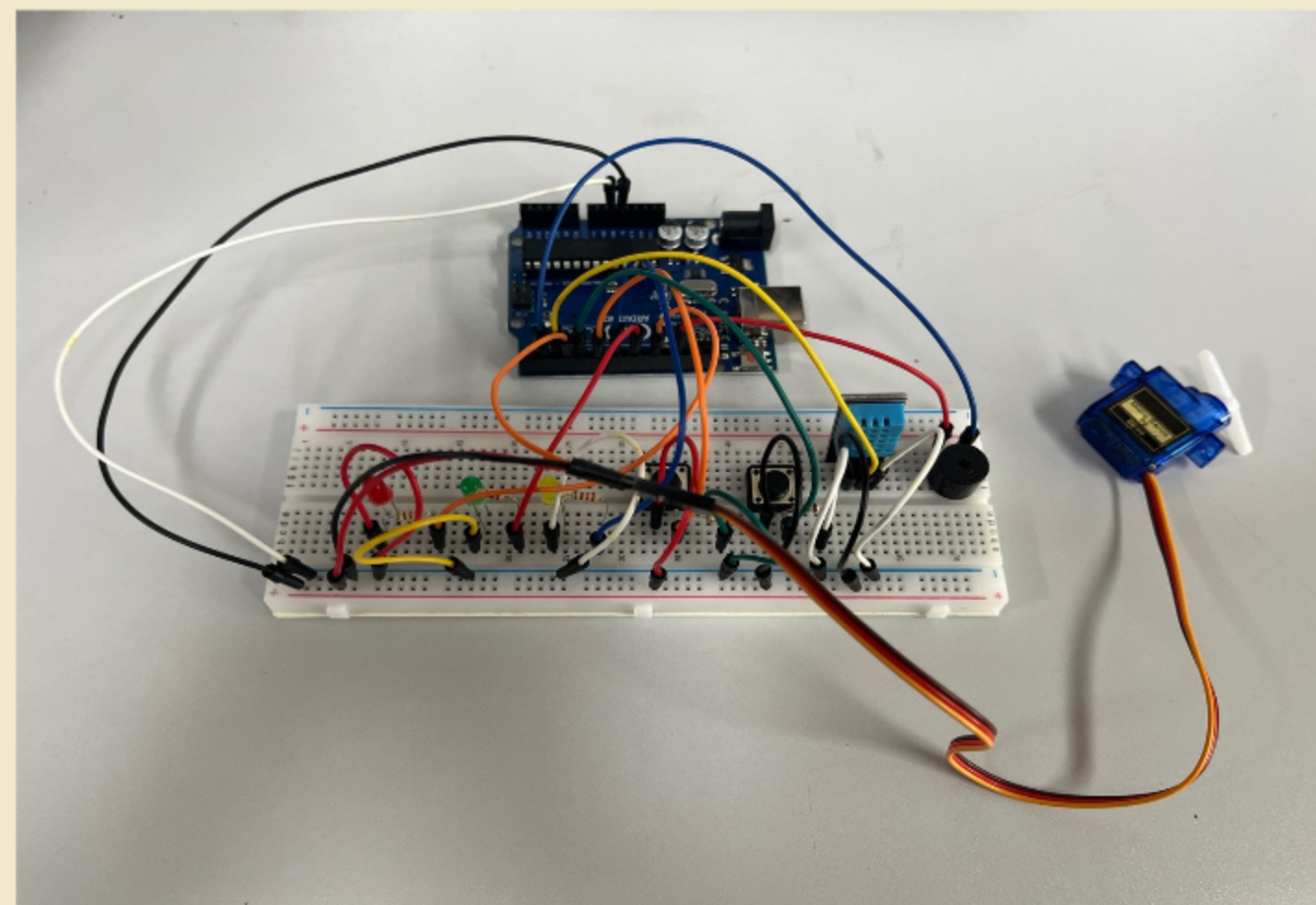
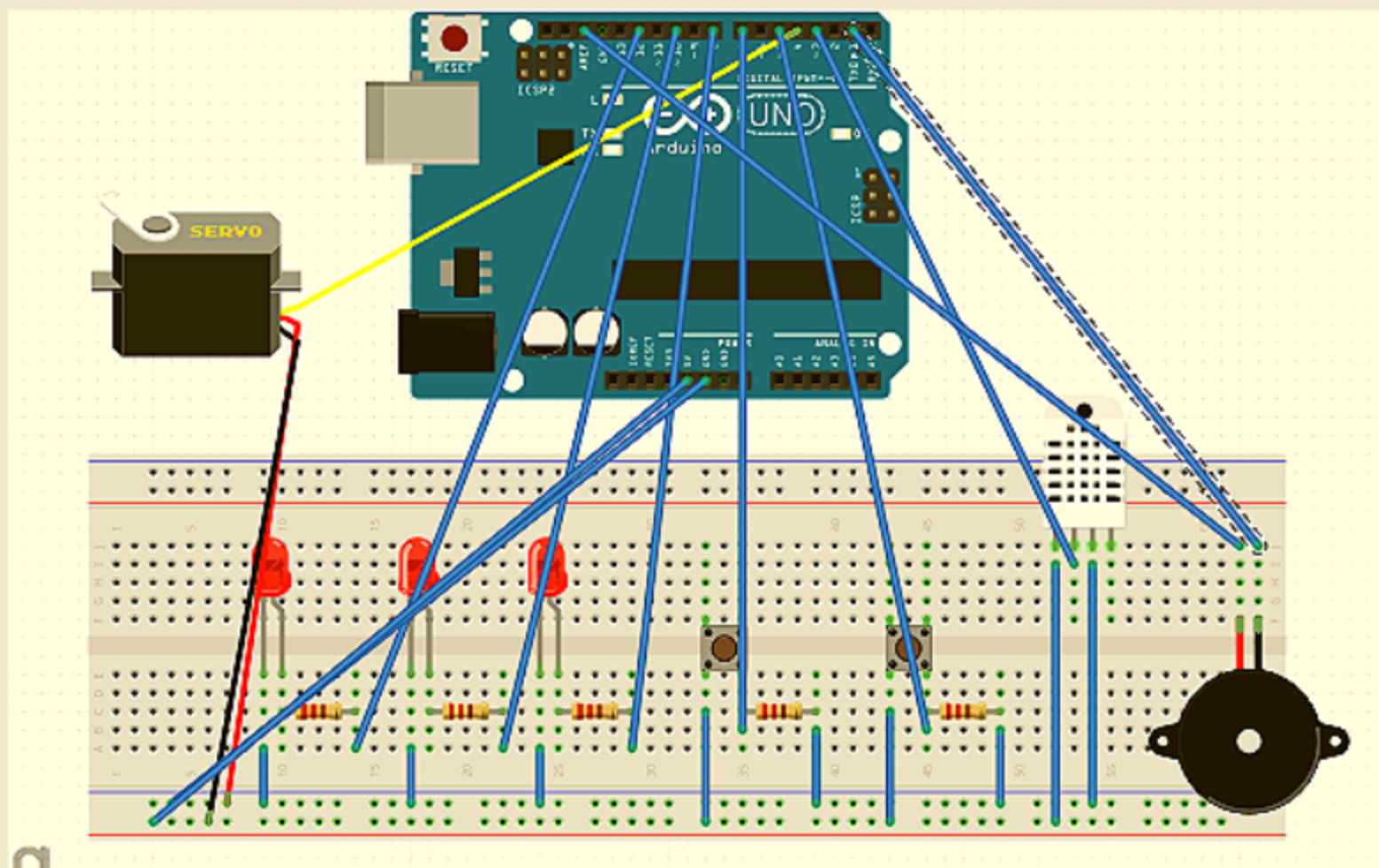
출력 값: 밝을수록 출력 값 증가, 어두울수록 출력 값 감소



브레드보드 설계 및 제작

브레드 보드 제작

기존에 수업에서 사용하는 아두이노 우노 R3 보드와 연결해서 쓰는 확장실드 대신에 우리가 직접 제작한 브레드보드(기능은 확장실드와 동일)를 사용함으로써 훗날에 확장실드에 들어있는 기능외에 필요한 다양한 기능들을 추가해볼 수 있다.



졸음을 유발하기 쉬운 환경 조건

눈꺼풀 깜빡임 감지 AI 프로그램 개발

1. 부적절한 조명

어둡거나 은은한 조명은 눈의 피로를 줄이지만, 멜라토닌 분비를 촉진하여 졸음 유발
500룩스 이하의 빛은 집중력을 떨어뜨리기 쉬운 환경을 만듦

2. 높은 온도

온도가 23℃ 이상으로 올라가면 체온 조절이 어려워져 졸음 유발
따뜻한 환경은 몸을 나른하게 만들고, 신체 활동을 억제

3. 낮은 습도

습도가 40% 이하로 떨어지면 호흡기가 건조해짐, 산소 전달 원활X -> 피로&졸음 유발
반대로, 지나치게 높은 습도도 불쾌감 증가시킴 -> 집중력 저하시킴

졸음 감지 기준

눈꺼풀 깜빡임 감지 AI 프로그램 개발

한국지능시스템학회 논문지 2008, Vol. 18, No. 2, pp. 223-229

지능형 졸음 운전 경고 시스템

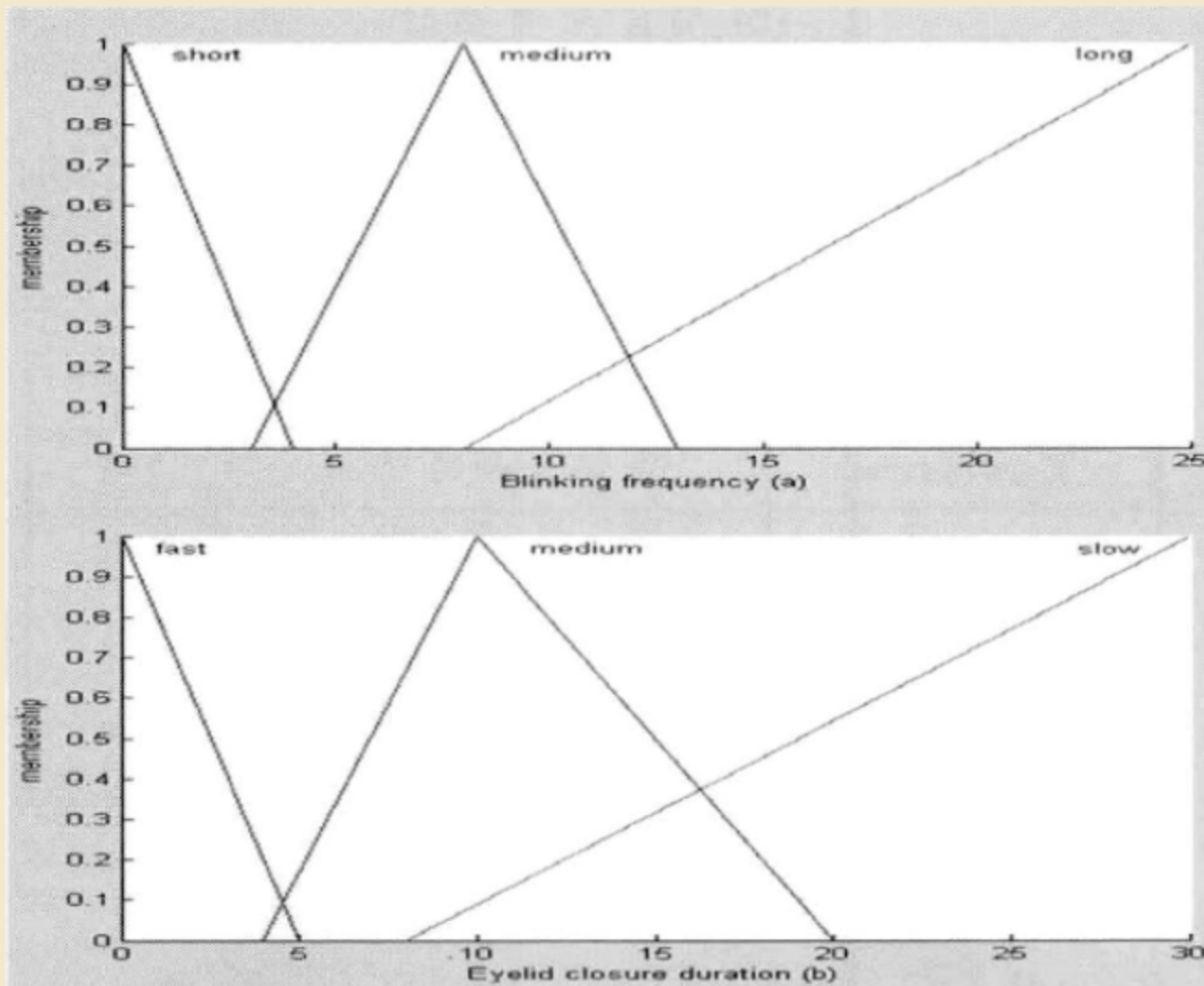
Intelligent Drowsiness Drive Warning System

주영훈 · 김진규 · 나인호

Young Hoon Joo, Jin Kyu Kim and In Ho Ra

- 눈 깜빡임의 지속 시간

일반적으로 눈 깜빡임의 지속시간은 약 0.3초이며, 눈 깜빡임은 주로 3~4초 간격으로 발생



집중 상태 vs 피로 상태

집중 상태: 눈 깜빡임 빈도가 높아지고, 눈의 닫힘 지속시간이 짧아짐
피로 상태: 눈 깜빡임 빈도가 낮아지고, 눈의 닫힘 지속시간이 길어짐

5초동안 눈이 감긴 상태이거나 눈 깜빡임의 빈도가 낮아진다면 졸음으로 판단

눈꺼풀 깜박임 감지 AI프로그램

눈꺼풀 깜박임 감지 AI 프로그램 개발

01

- 데이터 수집 및 전처리

02

- 모델 설계

03

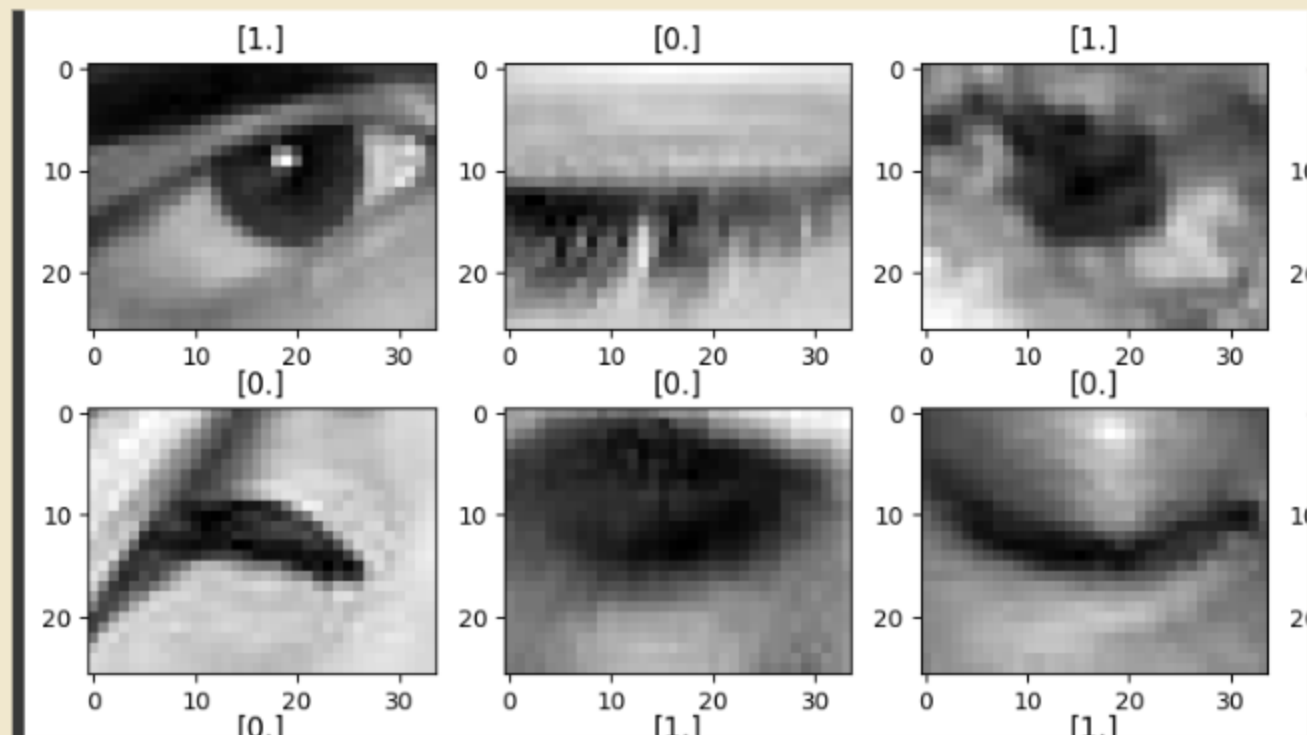
- 모델 학습 및 검증

04

- 모델 평가 및 최적화

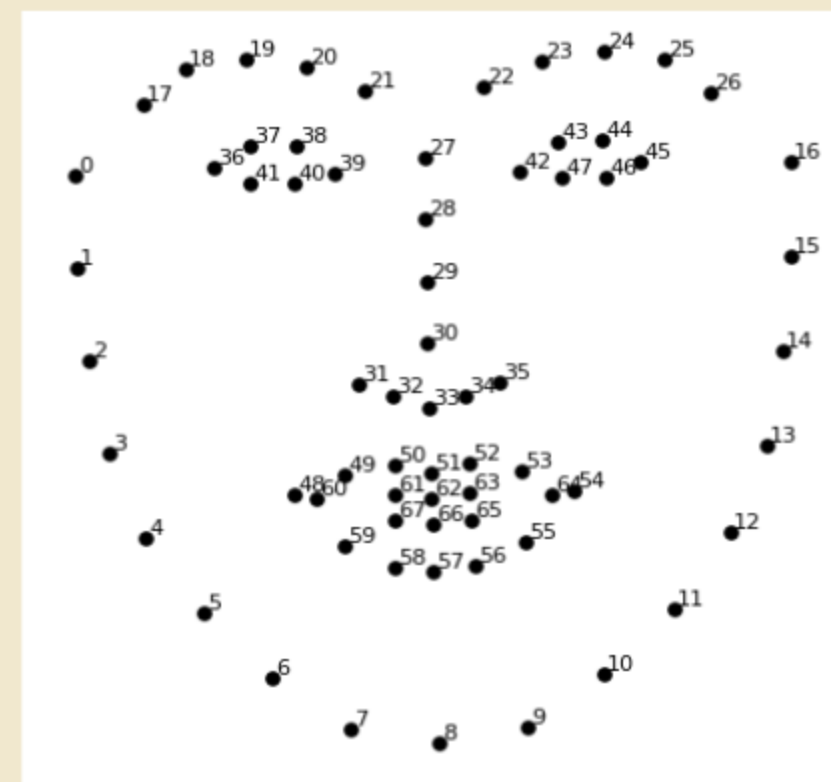
데이터셋 & 라이브러리

눈꺼풀 깜빡임 감지 AI 프로그램 개발



데이터셋

훈련 데이터 (x_train): 2586개
훈련 라벨 (y_train): 2586개
검증 데이터 (x_val): 288개
검증 라벨 (y_val): 288개



Dlib

Dlib오픈 소스를 이용하여 사람의 얼굴을 감지
Dlib란 얼굴 검출에서 주로 사용되며 눈, 코, 입,
눈썹, 얼굴 윤곽 등 얼굴 주요 부위까지 세부적으로 검출할 수 있는 오픈소스

모델 설계

눈꺼풀 깜빡임 감지 AI 프로그램 개발

Binary Classification (눈 뜬 상태 vs 감은 상태)
- Batch Normalization과 Dropout은 따로 사용X

<모델 구조>

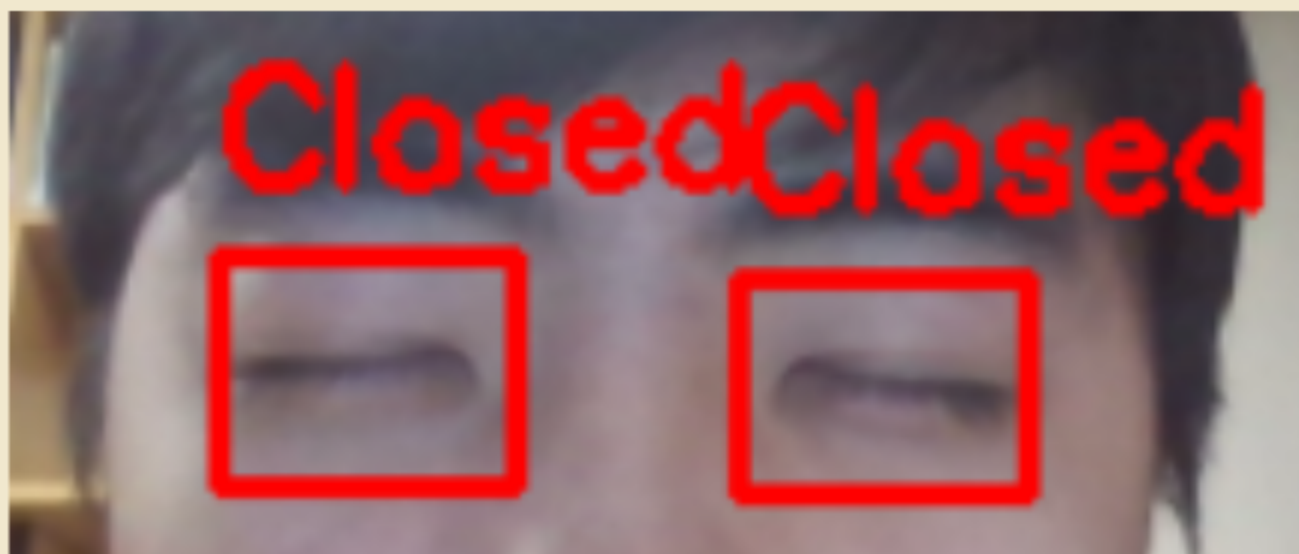
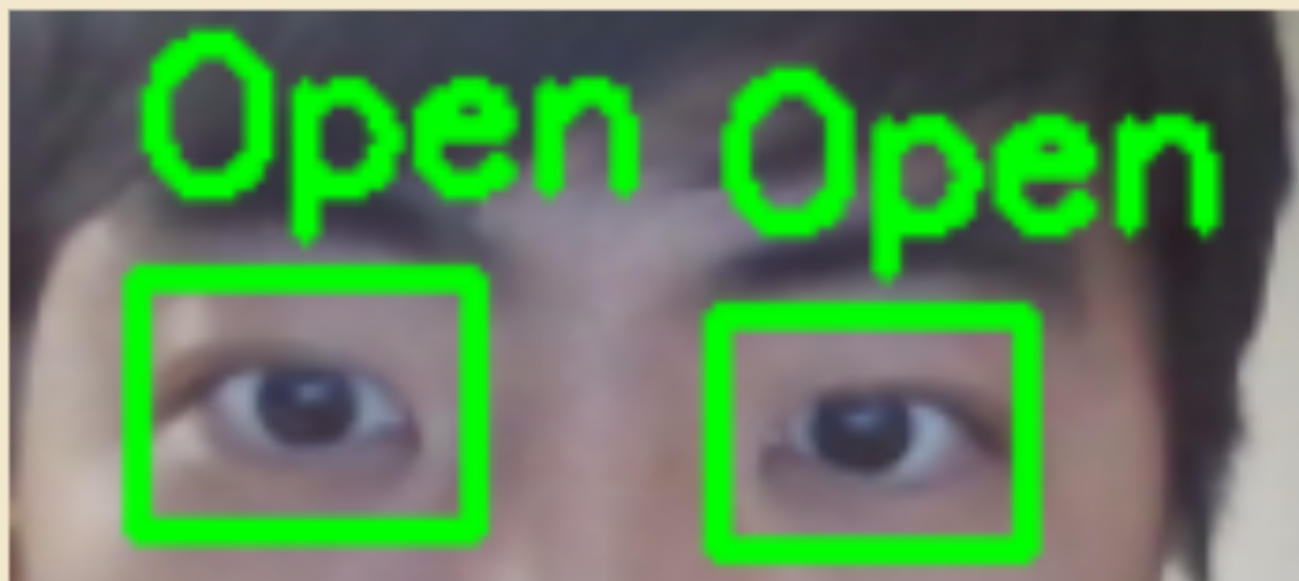
Conv → Activation → Pooling 과정을 3번 반복하여 특징 추출
Flatten 후 2개의 Linear Layer를 거쳐 최종 출력값 생성
이 값을 통해 Loss 계산 및 Probability 예측 수행

결과 해석: 확률 값이 0.5 이상이면 눈 뜬 상태, 0.5 미만이면 눈 감은 상태로 판단

Layer (type)		Output Shape	Param #
	Conv2d-1	[-1, 32, 26, 34]	320
	Conv2d-2	[-1, 64, 13, 17]	18,496
	Conv2d-3	[-1, 128, 6, 8]	73,856
	Linear-4	[-1, 512]	786,944
	Linear-5	[-1, 1]	513
Total params: 880,129			
Trainable params: 880,129			
Non-trainable params: 0			
Input size (MB): 0.00			
Forward/backward pass size (MB): 0.37			
Params size (MB): 3.36			
Estimated Total Size (MB): 3.74			

결과물

눈꺼풀 깜빡임 감지 AI 프로그램 개발



```
avarage acc: 99.65157 %  
test finish!
```

이미지 사이즈가 작고,
이진 분류 형태이기 때문에
모델의 정확도가 매우 높게 나왔음

단점: 마스크를 쓴 상태에서는 인식X

사전에 설정한 임계값 을 0.48로 설정하여
눈의 깜빡임 상태를 구분할 수 있게 되었으며
사용자의 눈의 형태에 따라 기준을 설정할 수 있음

향후 일정

1. 눈 깜빡임 감지 모델을 아두이노에 연동
2. 눈 깜빡임의 출력 신호를 아두이노와 통신하여 부저의 울림을 설계
3. 온 습도에 따라 led가 점등 되도록 설계
4. 조도에 따라 적절한 밝기값을 찾을 수 있도록 led에 추가
5. 버튼을 통해 on/off기능 추가 구현
6. 얼굴 형상을 인식하고 거리와 각도에 따라 독서대의 각도가 바뀔 수 있도록 하는 기능 추가
7. 각도값을 출력하여 아두이노와 통신 후 서브 모터를 이용하여 각도조절을 구현

최종목표

최종목표 : 독서대를 통한 맞춤형 학습 환경 제공

- 인공지능 졸음방지 모델을 통해 사용자의 졸음을 방지.
- 얼굴 각도를 인식하여 사용자의 자세에 맞는 각도 조절.
- 온습도 센서를 통해 사용자의 집중력을 향상하기 위한 환경 조성.

아두이노 설계

- 파이썬 시리얼 통신으로 인공지능 모델과 연결
- 졸음 정도와 얼굴의 거리결과 값으로 독서대의 높낮이 조절
- 온습도 센서를 통해 최적의 학습 환경 제공

인공지능 설계

- 눈의 깜빡임을 학습하고 사용자의 졸음 상황을 감지
- 사용자의 얼굴 각도와 거리를 계산하여 출력

Thank You

Copyright © Miri Corp. All Rights Reserved.